

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.4

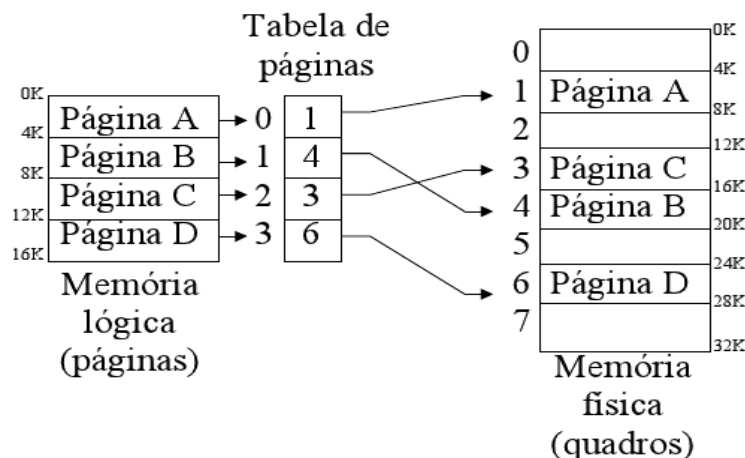
1. Por que os tamanhos de página são sempre potências de 2?

Resposta: Paginação é implementada pela quebra de um endereço em uma página e em um número de deslocamento (*offset*). Não é muito eficiente quebrar o endereço em X bits de página e Y bits de *offset*. Como cada posição de bit representa uma potência de 2, dividir um endereço entre bits resulta em um tamanho de página que é uma potência de 2.

2. Explique como funciona o endereçamento por paginação.

Resposta: a MMU interpreta o endereço lógico em duas partes: número de página e deslocamento. O número de página é procurado na tabela de páginas. Caso esteja presente, pega-se um valor de referência (o *page frame*) e combina-se este com o deslocamento para a obtenção do endereço físico o qual contém o dado a ser referenciado.

3. Considere a seguinte tabela de páginas:



Pergunta-se: Qual o endereço físico correspondente aos endereços lógicos: 1 K, 7K e 14 K?

Resposta: 5K, 19K, 26K.

4. Considere a questão de fragmentação interna. É preferível um tamanho de quadro muito pequeno ou muito grande? Qual é o impacto nos dois cenários.

Resposta: Considerando um tamanho de quadro muito pequeno, aumenta-se a demanda com relação ao mapeamento das páginas representativas de cada quadro (i.e. o armazenamento da tabela de páginas em memória). Por outro lado, como benefício, minimiza-se a fragmentação interna (i.e. a quantidade de espaço interno ao quadro desperdiçado caso este não seja totalmente utilizado). Em um tamanho de quadro muito grande, diminui-se a demanda sobre o tamanho da tabela de páginas (quantidade menor de quadros a ser mapeado). Por outro lado, aumenta-se a fragmentação interna pertinente a cada quadro. É responsabilidade do projetista de sistema operacional dimensionar o tamanho do quadro de forma apropriada de modo a não taxar o sistema com relação ao tamanho da tabela de páginas.

5. Dado o seguinte cenário:

Tamanho do quadro = 4.096 bytes

Tamanho do processo = 72.766 bytes

a) Determine o número de páginas.

Resposta: 18 páginas.

b) Determine o número de quadros preenchidos por completo (i.e. 4.096 bytes).

Resposta: 17 quadros.

c) Determine a fragmentação interna caso exista.

Resposta: 962 bytes de fragmentação interna no último quadro.